

常用焊材汇总

编制：陈宏伟

2015 年 3 月 24 日

说明

使用本汇总目录可以做到：

- 1.中外焊材的对照查询（对照只表示它们之间为类似焊材，不完全等同）
- 2.对应焊材的标准查询（对应标准可查询焊材熔敷金属的化学、力学性能指标，可用于焊材鉴定合格指标查询）
- 3.中外焊材的分类分组情况查询
- 4.焊接材料选用指导

1.碳钢、低合金钢焊材:

(1) 焊条（主要用于对接焊）

分类代号	匹配母材	强度级别	大西洋	哈焊所	安泰科技	金威	天泰	京群	国内标准	美国标准
FeT-1-1	Q245R	400MPa	CHE427R				TL-427	GEM-47	GB/T 5117 E4315	
	Q245R（HIC）	400MPa	CHE427SH CHE427SHA	J427SHA				GEM-SHA47	GB/T 5117 E4315	
FeT-1-2	16Mn Q345R	510MPa	CHE507R			J507	TL-507	GEL-57	GB/T 5117 E5015	AWS A5.1 E7015
	16Mn（HIC） Q345R（HIC）	510MPa				J507HIC		GEL-SHA57	GB/T 5117 E5015	AWS A5.1 E7015
				J507SH J507SHA				GB/T 5117 E5016	AWS A5.1 E7016	
			CHE507SH CHE507SHA		AT-J507HIC				GB/T 5117 E5015-G	AWS A5.5 E7015-G
备注：表中 GB/T 5117 代表 GB/T 5117-2012，符合 NB/T 47018.2 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇 国内牌号：J427（E4315）；J507（E5015）										

(2) 埋弧焊焊丝/焊剂 (主要用于对接焊)

分类代号	匹配母材	强度级别	安泰科技	哈焊所	大西洋	国内标准	美国标准
FeMS-1-1	Q245R	400MPa			CHW-S1/CHF431	GB/T 5293 F4A2-H08A	AWS A5.17 F6A0-EL12
					CHW-S2/CHF101	GB/T 5293 F4A2-H08MnA	AWS A5.17 F6A0-EM12
	Q245R(HIC)	400MPa		H08SHA/SJ204SHA		GB/T 5293 F4P3-H08C	
FeMS-1-2	16Mn Q345R	510MPa			CHW-S3/CHF101	GB/T 5293 F5A2-H10Mn2	AWS A5.17 F7A0-EH14
					CHW-S4/CHF101 CHW-S4/CHF431		AWS A5.17 F7A0-EM13K
	16Mn (HIC) Q345R(HIC)	510MPa		H09MnSH/SJ204SH H09MnSHA/SJ204SHA		GB/T 5293 F5P3-H10Mn2	
			AT-H08MnHIC/SJ613HIC			GB/T 5293 F5P3-H10Mn2	
					CHW-SH/CHF102SH		AWS A5.17 F7P2-EG

备注：表中 GB/T 5293 代表 GB/T 5293-1999，符合 NB/T 47018.4 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇
国内牌号：H08A、H08MnA、H10Mn2、H10MnSi（试板经热处理不建议使用）

分类代号	匹配母材	强度级别	大西洋	哈焊所	安泰科技	天泰	京群	国内标准	美国标准
FeS-1-1	Q245R（HIC）	400MPa		HS08SHA				GB/T 8110 ER50-G	AWS A5.18 ER70S-G
FeS-1-2	16Mn Q345R	510MPa	CHG-S5			TIG-49	GTL-49	GB/T 8110 ER49-1	AWS A5.18 ER70S-7
			CHG-56			TIG-50 TM-56	GML-56	GB/T 8110 ER50-6	AWS A5.18 ER70S-6
					AT-H08Mn2DR				AWS A5.28 ER70S-G
	16Mn（HIC） Q345R（HIC）	510MPa	CHG-SH CHG-SHA	HS09MnSHG-6 HS09MnSHT				GB/T 8110 ER50-G	AWS A5.18 ER70S-G
					AT-H08MnHICG				
备注：表中 GB/T 8110 代表 GB/T 8110-2008，符合 NB/T 47018.3 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇 国内牌号：H08Mn2Si（ER49-1）、H10Mn2、{ER50-6、TM-56、JM-56、RM-56}（ER50-6）、H09MnSHA、H09MnSH									

2.高强度钢焊材:

(1) 焊条（主要用于对接焊）

分类代号	匹配母材	强度级别	大西洋	哈焊所	京群	天泰	安泰科技	日本神钢	国内标准	美国标准
FeT-1-3	Q370R	530MPa	CHE557R		GEL-557 GEL-557R	TL-65Z			GB/T 5117 E5515-G	AWS A5.5 E8015-G
FeT-3-2	20MnMo									
FeT-3-3	13MnNiMoR 18MnMoNbR	570MPa	CHE607R①	J607R②	GEL-67③		AT-J607③	LB-62④ LB-62U④ LB-62UL④	GB/T 5117 E5715-G①③ GB/T 5117 E5518-G② GB/T 5117 E5716-G④	AWS A5.5 E9015-G① AWS A5.5 E8018-G② AWS A5.5 E9015-D1③ AWS A5.5 E9016-G④
		20MnNiMo 20MnMoNb								
FeT-1-4	07MnMoVR 12MnNiVR	610MPa								
备注：表中 GB/T 5117 代表 GB/T 5117-2012，符合 NB/T 47018.2 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇 国内牌号：J557、J557R（E5515-G）										

(2) 埋弧焊焊丝/焊剂 (主要用于对接焊)

分类代号	匹配母材	强度级别	安泰科技	大西洋	日本神钢	国内标准	美国标准
FeT-1-3	Q370R	530MPa	AT-H08MnMoA/SJ603①	CHW-S9/CHF101② CHW-S9/CHF101③	US-49/MF-38④	GB/T 12470 F55P2-H08MnMoA② GB/T 12470 F55A3-H08MnMoA③	AWS A5.23M F55P3-EA4-A4① AWS A5.23M F55P2-EA4-A4② AWS A5.23M F55A3-EA4-A2③ AWS A5.23 F8P6-EG-A4④
FeT-3-2	20MnMo						
FeT-3-3	13MnNiMoR 18MnMoNbR	570MPa	AT-H08Mn2MoA/SJ603①	CHW-S7/CHF101②	US-40/MF-38③	GB/T 12470 F62P2-H08Mn2MoA②	AWS A5.23M F62P5-EA3-A3① AWS A5.23M F62P2-EA3-A3② AWS A5.23 F8P6-EA3-A3③
	20MnNiMo 20MnMoNb	620MPa					
FeT-1-4	07MnMoVR 12MnNiVR	610MPa					
备注：表中 GB/T 12470 代表 GB/T 12470-2003，符合 NB/T 47018.4 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇 国内牌号：H08MnMoA、H08Mn2MoA							

分类代号	匹配母材	强度级别	天泰	京群	日本神钢	国内标准	美国标准
FeS-1-3	Q370R	530MPa	TM-60	GML-60	TG-S62	GB/T 8110 ER55-G	AWS A5.28 ER80S-G
FeS-3-2	20MnMo						
FeS-3-3	13MnNiMoR 18MnMoNbR	570MPa					
	20MnNiMo 20MnMoNb	620MPa					
FeS-1-4	07MnMoVR 12MnNiVR	610MPa					
备注：表中 GB/T 8110 代表 GB/T 8110-2008，符合 NB/T 47018.3 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇							

3.低温钢焊材:

(1) 焊条（主要用于对接焊）

分类代号	匹配母材	强度级别 及温度	大西洋	哈焊所	安泰科技	京群	日本神钢	奥钢联伯乐	国内标准	美国标准	
FeT-1-2	16MnDR 15MnNiDR 16MnD	500MPa -40℃ -45℃	CHE507RH	J507DR	AT-J507RH	GEL-57RH GEL-57Ni			GB/T 5117 E5015-G	AWS A5.5 E7015-G	
						GEL-56RH			GB/T 5117 E5016-G	AWS A5.5 E7016-G	
							LB-7018-1			AWS A5.1 E7018-1	
	09MnNiDR 09MnNiD	500MPa -70℃		W707Ni	AT-W707NiL	CER-N27L			GB/T 5117 E5015-N5	AWS A5.5 E7015-C1L	
				W707DR		CER-N26			GB/T 5117 E5516-N5	AWS A5.5 E8016-C1	
						CER-N28		T Phoenix Ni2	GB/T 5117 E5518-N5	AWS A5.5 E8018-C1	
FeT-1-3	15MnNiNbDR	530MPa -40℃ -50℃		W607DR	AT-W607				GB/T 5117 E5015-G	AWS A5.5 E7015-G	
FeT-3-2	20MnMoD						LB-52NS			GB/T 5117 E5016-G	AWS A5.5 E7016-G
			CHE557RH CHE557Ni			GEL-557RH CER-N17				GB/T 5117 E5515-G	AWS A5.5 E8015-G
						CER-N16	NB-1SJ			GB/T 5117 E5516-G	AWS A5.5 E8016-G
FeT-1-4	07MnNiVDR 07MnNiMoVDR 08MnNiMoVD	600MPa -40℃ -50℃	CHE607RH	J607Ni	AT-W707				GB/T 5117 E5715-G	AWS A5.5 E9015-G	
						LB-67L			GB/T 5117 E5716-G	AWS A5.5 E9016-G	
							BÖHLER FOX Ni1	GB/T 5117 E5518-N2	AWS A5.5 E8018-C3		
FeT-9B	10Ni3MoVD （该组焊材均可 替代 FeT-1-4）	600MPa -50℃			AT-W707Ni				GB/T 5117 E5515-N5	AWS A5.5 E8015-C1	
						CER-N27M	LB-62L LB-65L		GB/T 5117 E5516-N5	AWS A5.5 E8016-C1	
	08Ni3DR 08Ni3D	500MPa -100℃		W107DR	AT-W107				GB/T 5117 E5015-N7	AWS A5.5 E7015-C2L	
						CER-N37L	NB-3J		GB/T 5117 E5016-N7	AWS A5.5 E7016-C2L	
/	06Ni9DR	680MPa -196℃						T Phoenix Ni3	GB/T 5117 E5018-N7	AWS A5.5 E7018-C2L	
							NI-C70S			AWS A5.11 ENiCrFe-9	
							NI-C1S			AWS A5.11 ENiMo-8	
备注：表中 GB/T 5117 代表 GB/T 5117-2012，符合 NB/T 47018.2 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇 国内牌号：J507RH（E5015-G）；J557RH（E5515-G）；J607RH（E5715-G）											

分类代号	匹配母材	强度级别 及温度	哈焊所	安泰科技	日本神钢	奥钢联伯乐	美国标准
FeT-1-2	16MnDR	500MPa	H09MnDR/SJ208DR				AWS A5.23 F7P5-EG-G
	15MnNiDR	-40℃	H09MnNiG/SJ18G				AWS A5.23 F7P6-ENi1-Ni1
	16MnD	-45℃		AT-H08Mn2DR/SJ603W			AWS A5.23M F48P5
	09MnNiDR 09MnNiD	500MPa -70℃	H09MnNiDR/SJ208DR				AWS A5.23 F7P10-ENi3-Ni3
				AT-H07MnNiDR/SJ603W			AWS A5.23M F48P7
					US-36/PF-H55LT US-36J/PF-H55AS		AWS A5.17 F7P8-EH14
						T Union SA Ni2/T-UV 618	AWS A5.23 F8A15-ENi2-Ni2
FeT-1-3	15MnNiNbDR	530MPa			US-49A/PF-H55S US-49A/MF-38		AWS A5.17 F7P6-EH14
FeT-3-2	20MnMoD	-40℃ -50℃					
FeT-1-4	07MnNiVDR	600MPa			US-255/PF-H55S		AWS A5.23 F9P5-EG-G
	07MnNiMoVDR 08MnNiMoVD	-40℃ -50℃				BÖHLER SAW Ni1/T-UV 618	AWS A5.23 F8A8-ENi1-Ni1
FeT-9B	10Ni3MoVD (该组焊材均可 替代 FeT-1-4)	600MPa -50℃			US-2N/PF-H62AS		AWS A5.23 F9P8-EG-Ni2
	08Ni3DR 08Ni3D	500MPa -100℃	H06Mn35DR/SJ208DR				AWS A5.23 F7P15-ENi3-Ni3
				AT-H06Mn35NiDR/SJ603W			AWS A5.23M F48P10
					US-203E/PF-H203		AWS A5.23 F7P15-ENi3-Ni3
					T Union SA Ni3/T-UV 621	AWS A5.23 F8A15-ENi3-Ni3	
/	06Ni9DR	680MPa -196℃			US-709S/PF-N3 US-709S/PF-N4		AWS A5.14 ERNiMo-8 (仅 US-709S)
备注：美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇							

分类代号	匹配母材	强度级别 及温度	哈焊所	安泰科技	京群	日本神钢	奥钢联伯乐	国内标准	美国标准
FeS-1-2	16MnDR	500MPa	HS09MnDR					GB/T 8110 ER50-G	AWS A5.18 ER70S-G
	15MnNiDR	-40℃		AT-H08Mn2DRG		TG-S1N		GB/T 8110 ER50-G	AWS A5.28 ER70S-G
	16MnD	-45℃							
	09MnNiDR	500MPa	HS09MnNiDR	AT-H07MnNiDRG	GMR-55Ni3 GTR-55Ni3			GB/T 8110 ER55-Ni3	AWS A5.28 ER80S-Ni3
	09MnNiD	-70℃			GMR-55Ni3M GTR-55Ni3M			GB/T 8110 ER55-G	AWS A5.28 ER80S-G
							T Union GT Ni2	GB/T 8110 ER55-Ni2	AWS A5.28 ER80S-Ni2
FeS-1-3	15MnNiNbDR	530MPa	HS-Ni1		GMR-55Ni1 GTR-55Ni1			GB/T 8110 ER55-Ni1	AWS A5.28 ER80S-Ni1
FeS-3-2	20MnMoD	-40℃ -50℃							
FeS-1-4	07MnNiVDR 07MnNiMoVDR 08MnNiMoVD	600MPa -40℃ -50℃				TG-S60A	BÖHLER GTA Ni1	GB/T 8110 ER55-Ni1	AWS A5.28 ER80S-G
FeS-9B	10Ni3MoVD	600MPa -50℃							
	08Ni3DR 08Ni3D	500MPa -100℃	HS06Mn35DR				T Union GT Ni3	GB/T 8110 ER55-Ni3	AWS A5.28 ER80S-Ni3
				AT-H06Mn35NiDRG					
						TG-S3N		GB/T 8110 ER50-G	AWS A5.28 ER70S-G
/	06Ni9DR	680MPa -196℃				TG-S709S			AWS A5.14 ERNiMo-8
备注：表中 GB/T 8110 代表 GB/T 8110-2008，符合 NB/T 47018.3 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇									

4.耐热钢焊材:

(1) 焊条（主要用于对接焊）

分类代号	匹配母材	强度级别	哈焊所	日本神钢	法国萨福（奥林康）	奥钢联伯乐	国内标准	美国标准
FeT-4	15CrMo 15CrMoR	450MPa	R307C				GB/T 5118 E5516-1CM	AWS A5.5 E8016-B2
	14Cr1Mo 14Cr1MoR （该组焊材均可替代 FeT-4）	520MPa	R307G	CM-A96MB CM-A96MBD			GB/T 5118 E5516-1CM	AWS A5.5 E8016-B2
					OE-KV5HR CROMOCORD Kb	T Phoenix Cr1Mo SC（苏州） Phoenix Chromo 1（进口）	GB/T 5118 E5518-1CM	AWS A5.5 E8018-B2
FeT-5A	12Cr2Mo1 12Cr2Mo1R	520MPa	R407C		CROMO E225	Phoenix SH Chromo 2KS（进口）	GB/T 5118 E6215-2C1M	AWS A5.5 E9015-B3
				CM-A106N CM-A106ND			GB/T 5118 E6216-2C1M	AWS A5.5 E9016-B3
					OE-KV3HR CROMOCORD 2STC	T Phoenix Cr2Mo SC（苏州）	GB/T 5118 E6218-2C1M	AWS A5.5 E9018-B3
FeT-5C	12Cr2Mo1V 12Cr2Mo1VR	590MPa			CROMO E225V	Phoenix Chromo 2V（进口）		AWS A5.5 E9015-G
				CM-A106H CM-A106HD				
备注：表中 GB/T 5118 代表 GB/T 5118-2012，符合 NB/T 47018.2 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇								

分类代号	匹配母材	哈焊所	日本神钢	法国萨福（奥林康）	奥钢联伯乐	美国标准
FeMS-4	15CrMoR	H08CrMoC/SJ110				AWS A5.23 F7P2-EB2-B2
		H08CrMoG/SJ110				AWS A5.23 F7P2-EB2R-B2R
	14Cr1MoR		US-511N/PF-200			AWS A5.23 F8P2-EG-B2
					T Union Cr1Mo SC/UV 420 TTR（苏州） Union S 2 CrMo/UV 420 TTR（德国）	AWS A5.23 F8P2-EB2R-B2R
FeMS-5A	12Cr2Mo1R		US-512S/PF-200			AWS A5.23 F9P2-EG-B3
				OE-CROMO S225/ OP CROMO F537	T Union Cr2Mo SC/UV 420 TTR-W（苏州） Union S 1 CrMo2/UV 420 TTR-W（德国）	AWS A5.23 F9P2-EB3R-B3R
FeMS-5C	12Cr2Mo1VR		US-512H/PF-500	OE-CROMO S225V/ OP CROMO F537	T Union S 1 CrMo 2V/UV 430 TTR-W(德国)	
备注：GB/T 12470 代表 GB/T 12470-2003，符合 NB/T 47018.4 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇 国内牌号及标准：大西洋 CHW-S17/CHF101（GB/T 12470 F62A4-H08MoCrA）、CHW-S19/CHF101（GB/T 12470 F55P2-H13CrMoA） 哈焊所 H08CrMoC/SJ110（GB/T 12470 F48P3-H08CrMoA）、H08CrMoG/SJ110（GB/T 12470 F48P3-H08CrMoA）						

分类代号	匹配母材	哈焊所	日本神钢	法国萨福（奥林康）	奥钢联伯乐	国内标准	美国标准
FeS-4	15CrMoR	HS08CrMoC				GB/T 8110 ER55-B2	AWS A5.28 ER80S-B2
	14Cr1MoR	HS08CrMoG	TG-S80B2			GB/T 8110 ER55-B2	AWS A5.28 ER80S-B2
			TG-S1CM TG-S1CML	CARBOROD CrMo1	T Union GT Cr1Mo SC	GB/T 8110 ER55-G	AWS A5.28 ER80S-G
FeS-5A	12Cr2Mo1R	HS10Cr2MoG	TG-S90B3			GB/T 8110 ER62-B3	AWS A5.28 ER90S-B3
			TG-S2CM	CARBOROD CrMo2	T Union GT Cr2Mo SC	GB/T 8110 ER62-G	AWS A5.28 ER90S-G
			TG-S2CML			GB/T 8110 ER55-G	AWS A5.28 ER80S-G
FeS-5C	12Cr2Mo1VR		TG-S2CMH	CARBOROD W 225 V			AWS A5.28 ER90S-G
备注：GB/T 12470 代表 GB/T 12470-2003，符合 NB/T 47018.4 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇							

5. 不锈钢焊材（含双相钢）：

(1) 焊条 (主要用于对接焊、堆焊)

分类 代号	匹配母材	大西洋	金威	天泰	阿维斯塔 Avesta	山特维克 Sandvik	日本 WEL	国内标准	美国标准	
FeT-8	304	CHS102	A102	TS-308			WEL 308	GB/T 938 E308-16	AWS A5.4 E308-16	
	304H	CHS102H	E308H-16	TS-308H			WEL 308HTS	GB/T 938 E308H-16	AWS A5.4 E308H-16	
						308/308H AC/DC			GB/T 938 E308H-17	AWS A5.4 E308H-17
	304L	CHS002	A002	TS-308L			WEL 308L	GB/T 938 E308L-16	AWS A5.4 E308L-16	
						308L/MVR (-3D)	19.9.LR		GB/T 938 E308L-17	AWS A5.4 E308L-17
	用于堆焊 或焊接 异种接头	CHS302	A302	TS-309			WEL 309	GB/T 938 E309-16	AWS A5.4 E309-16	
						309 AC/DC			GB/T 938 E309-17	AWS A5.4 E309-17
		CHS062	A062	TS-309L TS-309LD			WEL 309L	GB/T 938 E309L-16	AWS A5.4 E309L-16	
						309L (-3D)	24.13.LR		GB/T 938 E309L-17	AWS A5.4 E309L-17
		CHS042	A042	TS-309MoL			WEL 309MoL	GB/T 938 E309LMo-16	AWS A5.4 E309LMo-16	
						P5 (-3D)	23.12.2.LR		GB/T 938 E309LMo-17	AWS A5.4 E309LMo-17
	316	CHS202	A202	TS-316			WEL 316	GB/T 938 E316-16	AWS A5.4 E316-16	
	316H		E316H					GB/T 938 E316H-16	AWS A5.4 E316H-16	
						316/316H AC/DC			GB/T 938 E316H-17	AWS A5.4 E316H-17
	316L	CHS022	A022	TS-316L			19.12.3.LRV	WEL 316L	GB/T 938 E316L-16	AWS A5.4 E316L-16
						316L/SKR (-3D)	19.12.3.LR		GB/T 938 E316L-17	AWS A5.4 E316L-17
	321&347	CHS132	A132	TS-347				WEL 347	GB/T 938 E347-16	AWS A5.4 E347-16
			E347L-16	TS-347L TS-347LD				WEL 347L	GB/T 938 E347L-16	
						347/MVNb (-3D)	19.9.NbR		GB/T 938 E347-17	AWS A5.4 E347-17
	FeT-8	904L	CHS385	E385-16			20.25.5.LCuR	WEL 904L	GB/T 938 E385-16	AWS A5.4 E385-16
						904L AC/DC			GB/T 938 E385-17	AWS A5.4 E385-17
FeT-10H	2205	CHS2209	E2209-16	TS-2209			WEL 329J3L	GB/T 938 E2209-16	AWS A5.4 E2209-16	
						2205 (-3D)	22.9.3.LR		GB/T 938 E2209-17	AWS A5.4 E2209-17
	2507							WEL 329J4L	GB/T 938 E2594-16	AWS A5.4 E2594-16
						2507/P100 rutile	25.10.4.LR		GB/T 938 E2594-17	AWS A5.4 E2594-17

备注：表中 GB/T 938 代表 GB/T 983-2012，符合 NB/T 47018.2 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇

分类代号	匹配母材	金威	天泰	日本 WEL	国内标准	美国标准
FeMS-8	304	ER308/JWF601A		WEL SUB 308/WEL SUB F-8	YB/T 5092 H08Cr21Ni10Si	AWS A5.9 ER308
	304H			WEL SUB 308HTS/WEL SUB F-8H	YB/T 5092 H06Cr21Ni10	AWS A5.9 ER308H
	304L	ER308L/JWF601A	TW-308L/TFS-300 TW-308L/TFS-330	WEL SUB 308L/WEL SUB F-8 WEL SUB 308LA/WEL SUB F-8A	YB/T 5092 H03Cr21Ni10Si	AWS A5.9 ER308L
	焊接异种母材	ER309/JWF601A		WEL SUB 309/WEL SUB F-8	YB/T 5092 H12Cr24Ni13Si	AWS A5.9 ER309
		ER309L/JWF601A	TW-309L/TFS-300 TW-309L/TFS-330	WEL SUB 309L/WEL SUB F-8	YB/T 5092 H03Cr24Ni13Si	AWS A5.9 ER309L
				WEL SUB 309MoL/WEL SUB F-6	YB/T 5092 H03Cr24Ni13Mo2	AWS A5.9 ER309LMo
	316	ER316/JWF601A		WEL SUB 316/WEL SUB F-6	YB/T 5092 H08Cr19Ni12Mo2Si	AWS A5.9 ER316
	316H	ER316H/JWF601A ER316H/JWF612			YB/T 5092 H06Cr19Ni12Mo2	AWS A5.9 ER316H
	316L	ER316L/JWF601A	TW-316L/TFS-300 TW-316L/TFS-330	WEL SUB 316L/WEL SUB F-6	YB/T 5092 H03Cr19Ni12Mo2Si	AWS A5.9 ER316L
321&347	ER347/JWF601A ER347/JWF701	TW-347/TFS-330	WEL SUB 347/WEL SUB F-7 WEL SUB 347L/WEL SUB F-7	YB/T 5092 H08Cr20Ni10Nb	AWS A5.9 ER347	
备注： 仅埋弧焊焊丝符合对应的国内及国外标准，YB/T 5092 代表 YB/T 5092-2005，符合 NB/T 47018.4 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇 国内埋弧焊丝牌号：H08Cr21Ni10、H03Cr21Ni10、H08Cr19Ni12Mo2、H03Cr19Ni12Mo2、H08Cr20Ni10Nb						

分类代号	匹配母材	京雷	天泰	日本 WEL	山特维克 Sandvik	日本神钢	国内标准	美国标准
FeS-8	304L	GTS-308L GMS-308L	TGS-308L MIG-308L	WEL TIG 308L WEL Auto TIG 308L	19.9.L	TG-S308L	YB/T 5092 H03Cr21Ni10Si	AWS A5.9 ER308L
	焊接异种 母材	GTS-309L GMS-309L	TGS-309L MIG-309L	WEL TIG 309L WEL Auto TIG 309L	24.13.L	TG-S309L	YB/T 5092 H03Cr24Ni13Si	AWS A5.9 ER309L
		GTS-309MoL GMS-309MoL	TGS-309MoL MIG-309MoL	WEL TIG 309MoL WEL Auto TIG 309MoL	22.15.3.L	TG-S309MoL	YB/T 5092 H03Cr24Ni13Mo2	AWS A5.9 ER309LMo
	316L	GTS-316L GMS-316L	TGS-316L MIG-316L	WEL TIG 316L WEL Auto TIG 316L		TG-S316L	YB/T 5092 H03Cr19Ni12Mo2Si	AWS A5.9 ER316L
	321&347	GTS-347L GMS-347L	TGS-347 MIG-347	WEL TIG 347L WEL Auto TIG 347L	19.9.Nb	TG-S347L TG-S347	YB/T 5092 H08Cr20Ni10Nb	AWS A5.9 ER347
	904L	GTS-385 GMS-385		WEL TIG 904L	20.25.5.LCu		YB/T 5092 H02Cr20Ni25Mo4Cu	AWS A5.9 ER385
FeS-10H	2205	GTS-2209	TGS-2209 MIG-2209	WEL TIG 329J3L	22.8.3.L		YB/T 5092 H03Cr22Ni8Mo3N	AWS A5.9 ER2209
FeS-10H	2507	GTS-2594		WEL TIG 329J4L	25.10.4.L			AWS A5.9 ER2594
备注：YB/T 5092 代表 YB/T 5092-2005 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇								

金威	京雷	天泰	安泰科技	日本神钢	日本 WEL	国内标准	美国标准
ER308LT1-1	GFS-308L	TFW-308L	AT-Y308L			GB/T 17853 E308LT1-1	AWS A5.22 E308LT1-1
				DW-308L			AWS A5.22 E308LT0-1/4
					WEL FCW 308LT		AWS A5.22 E308LT1-1/4
ER309LT1-1	GFS-309L	TFW-309L	AT-Y309L			GB/T 17853 E309LT1-1	AWS A5.22 E309LT1-1
				DW-309L			AWS A5.22 E309LT0-1/4
					WEL FCW 309LT		AWS A5.22 E309LT1-1/4
ER309LMoT1-1	GFS-309MoL	TFW-309MoL				GB/T 17853 E309LMoT1-1	AWS A5.22 E309LMoT1-1
				DW-309MoL			AWS A5.22 E309LMoT0-1/4
					WEL FCW 309MoLT		AWS A5.22 E309LMoT1-1/4
ER316LT1-1	GFS-316L	TFW-316L	AT-Y316L			GB/T 17853 E316LT1-1	AWS A5.22 E316LT1-1
				DW-316L			AWS A5.22 E316LT0-1/4
					WEL FCW 316LT		AWS A5.22 E316LT1-1/4
ER347T1-1	GFS-347L	TFW-347L	AT-Y347			GB/T 17853 E347T1-1	AWS A5.22 E347T1-1
				DW-347			AWS A5.22 E347T0-1/4
					WEL FCW 347LT		AWS A5.22 E347T1-1/4
				DW-2209	WEL FCW 329J3L		AWS A5.22 E2209T1-1/4
				DW-329M	WEL FCW 329J4L		
备注：表中 GB/T 17853 代表 GB/T 17853-1999 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇							

6.镍基合金焊材:

(1) 焊条 (主要用于对接焊、堆焊)

分类代号	匹配母材	大西洋	哈焊所	天泰	日本 WEL	美国 SMC	国内标准	美国标准
NiT-1	Nickel200	CHN102	Ni112		WEL Ni-1	Nickel 141	GB/T 13814 ENi2061	AWS A5.11 ENi-1
NiT-2	Monel400		Ni202		WEL MOCu-7	MONEL 190	GB/T 13814 ENi4060	AWS A5.11 ENiCu-7
NiT-3	镍基类母材 （含镍铬铁及 镍铬钼）	CHN317			WEL N-12		GB/T 13814 ENi6062	AWS A5.11 ENiCrFe-1
		CHN327	Ni357	TNC-70B	WEL N-26	INCO-WELD A	GB/T 13814 ENi6133	AWS A5.11 ENiCrFe-2
		CHN337	Ni307B	TNC-70C	WEL AC 182 WEL DC 182	INCONEL 182	GB/T 13814 ENi6182	AWS A5.11 ENiCrFe-3
			Ni690			INCONEL 152	GB/T 13814 ENi6152	AWS A5.11 ENiCrFe-7
					WEL HX		GB/T 13814 ENi6002	AWS A5.11 ENiCrMo-2
		CHNiCrMo-3	Ni625	TNM-10	WEL AC 112 WEL DC 112	INCONEL 112	GB/T 13814 ENi6625	AWS A5.11 ENiCrMo-3
			Ni276		WEL HC-4	INCO-WELD WE C-276	GB/T 13814 ENi6276	AWS A5.11 ENiCrMo-4
		CHNiCrMo-6					GB/T 13814 ENi6620	AWS A5.11 ENiCrMo-6
					WEL HC-22	INCONEL 122	GB/T 13814 ENi6022	AWS A5.11 ENiCrMo-10
				INCO-WELD WE 686CPT	GB/T 13814 ENi6686	AWS A5.11 ENiCrMo-14		
/	镍铬钴钼				INCONEL 117	GB/T 13814 ENi6117	AWS A5.11 ENiCrCoMo-1	
备注：表中 GB/T 13814 代表 GB/T 13814-2008 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇								

(2) 气体保护焊实心焊丝（主要用于对接焊、堆焊、管子管板焊）

分类代号	匹配母材	哈焊所	天泰	日本 WEL	美国 SMC	国内标准	美国标准
NiS-1	Nickel200	ERNi-1	TGS-Ni1	WEL TIG Ni-1	Nickel 61	GB/T 15620 SNi2061	AWS A5.14 ERNi-1
NiS-2	Monel400	ERNiCu-7		WEL TIG MOCu-7	MONEL 60	GB/T 15620 SNi4060	AWS A5.14 ERNiCu-7
NiS-3	镍基类母材 （含镍铬铁及 镍铬钼）	ERNiCr-3	TGS-82 MIG-82	WEL TIG 82 WEL Auto TIG 82	INCONEL 82	GB/T 15620 SNi6082	AWS A5.14 ERNiCr-3
				WEL TIG N-12		GB/T 15620 SNi6062	AWS A5.14 ERNiCrFe-5
				WEL TIG 92		GB/T 15620 SNi7092	AWS A5.14 ERNiCrFe-6
		ERNiCrFe-7			INCONEL 52	GB/T 15620 SNi6052	AWS A5.14 ERNiCrFe-7
		ERNiCrMo-3	TGS-61 MIG-61	WEL TIG 625 WEL Auto TIG 625	INCONEL 625	GB/T 15620 SNi6625	AWS A5.14 ERNiCrMo-3
		ERNiCrMo-4	TGS-17 MIG-17	WEL TIG HC-4	INCO-WELD FM C-276	GB/T 15620 SNi6276	AWS A5.14 ERNiCrMo-4
				WEL TIG HC-22	INCONEL 622	GB/T 15620 SNi6022	AWS A5.14 ERNiCrMo-10
					INCO-WELD FM 686CPT	GB/T 15620 SNi6686	AWS A5.14 ERNiCrMo-14
/	镍铬钴钼			WEL TIG 617	INCONEL 617	GB/T 15620 SNi6617	AWS A5.11 ERNiCrCoMo-1
备注：表中 GB/T 15620 代表 GB/T 15620-2008 美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇							

(3) 药芯焊丝（主要用于堆焊）

匹配母材	日本神钢	日本 WEL	美国 SMC	美国标准
Ni-3 类母材， 镍基类母材 （含镍铬铁及 镍铬钼）		WEL FCW 82	INCO-CORED FC82DH	AWS A5.34 ENiCr3T0-4
		WEL FCW A82	INCO-CORED FC82AP	AWS A5.34 ENiCr3T1-4
		WEL FCW 625	INCO-CORED 625DH	AWS A5.34 ENiCrMo3T0-4
	DW-N625	WEL FCW A625	INCO-CORED 625AP	AWS A5.34 ENiCrMo3T1-4
		WEL FCW HC-4		AWS A5.34 ENiCrMo4T0-4
备注：美国标准符合 ASME 2010 版 II C 篇				

7.帶極堆焊:

(1) 不锈钢带极堆焊 (国内)

钢带型号	层次	焊接方法	哈焊所	安泰科技	京雷	金威
EQ309L（A）	过渡层 （堆 308L/316L/347L 用）	埋弧	H309LA/SJ304		GDS-309LA/GXS-S300	D309L/JWF304D
		H309LA/SJ316				
		电渣	H309LA/SJ15B		GDS-309LA/GXS-E300	D309L/JWF205D
EQ309L（B）	过渡层 （堆 308L/316L/347L 用）	埋弧	H309LB/SJ303	AT-D309L/（SMJ34、SMJ39）	GDS-309L/GXS-S300	D309LA/JWF304D
		电渣	H309LB/SJ15B	AT-D309L/SHD202	GDS-309L/GXS-E300	D309LA/JWF205D
		耐蚀层 308L （单层堆焊用）	电渣	H309LB/SJ15B		GDS-309L/GXS-ED308L
EQ308L	耐蚀层 308L （2 层及以上用）	埋弧	H308L/SJ303	AT-D308L/SMJ34	GDS-308L/GXS-S300	D308L/JWF304D
		电渣	H308L/SJ15B	AT-D308L/SHD202	GDS-308L/GXS-E300	D308L/JWF205D
EQ316L	耐蚀层 316L （2 层及以上用）	埋弧	H316L/SJ316	AT-D316L/SMJ34	GDS-316L/GXS-S300	D316L/JWF306D
		电渣	H316L/SJ15B	AT-D316L/SHD202	GDS-316L/GXS-E300	D316L/JWF205D
EQ347L	耐蚀层 347L （2 层及以上用）	埋弧	H347L/SJ305	AT-D347L/SMJ34	GDS-347L/GXS-S340	D347L/JWF304D
		电渣	H347L/SJ15B	AT-D347L/SHD202	GDS-347L/GXS-E340	D347L/JWF205D
EQ309LMo	过渡层 （堆 316L/2209 用）	埋弧	H309LMo/SJ316		GDS-309MoL/GXS-S300	D309LMo/JWF304D
		电渣	H309LMo/SJ15B		GDS-309MoL/GXS-E300	D309LMo/JWF205D
		耐蚀层 316L （单层堆焊用）	电渣	H316LF/SJ15B	AT-D309LMo/SHD202	GDS-309MoL/GXS-ED316
EQ309LNb	耐蚀层 347L （单层堆焊用）	电渣	H347LF/SJ15B	AT-D309LNb/SHD202	GDS-309LNb/GXS-ED347L	
EQ385	过渡层 （堆 385 用）	埋弧	H904L/SJ385		GDS-385/GXS-S300	
		电渣	H904L/SJ82B		GDS-385/GXS-E300	
	耐蚀层 385 （2 层及以上用）	埋弧	H904L/SJ385		GDS-385/GXS-S300	
		电渣	H904L/SJ82A		GDS-385/GXS-E300	
EQ2209	耐蚀层 2209 （2 层及以上用）	埋弧	H2209/SJ225		GDS-2209/GXS-S330	
		电渣	H2209/SJ25B		GDS-2209/GXS-E330	
备注：钢带型号符合 NB/T47018.5-2011						

(2) 不锈钢带极堆焊（国外）

层次	焊接方法	日本 WEL	日本神钢	山特维克 Sandvik	阿维斯塔 Avesta
耐蚀层 308L (单层堆焊用)	埋弧	WEL ESS 309L/WEL BND F-8	US-B309L/PF-B1		
	电渣	WEL ESS 309SJ/WEL ESB F-1S	US-B309L/PF-B7FK US-B309L/MF-B3	22.11.L/（37S、47S） 24.13.L/49S 高速堆焊	
耐蚀层 316L (单层堆焊用)	埋弧				
	电渣	WEL ESS 316SJ/WEL ESB F-1S WEL ESS 316LJ/WEL ESB F-6M	US-B316EL/PF-B7	21.13.3.L/（37S、47S）	
耐蚀层 347L (单层堆焊用)	埋弧		US-B347LP/PF-B1FP	24.13.LNb/10SW	
	电渣	WEL ESS 309NbL/WEL ESB F-1S WEL ESS 347SJ/WEL ESB F-7M	US-B347LD/PF-B7 US-B309LCb/PF-B7	21.11.LNb/（37S、47S） 24.13.LNb/49S 高速堆焊	
耐蚀层 385 (单层堆焊用)	电渣			24.29.5.LCu/（37S、47S）	
过渡层+耐蚀层 308L	埋弧+埋弧	WEL ESS 309L/WEL BND F-8+ WEL ESS 308L/WEL BND F-8	US-B309L/PF-B1+ US-B308L/PF-B1	24.13.L/10S+19.9.L/10S 24.13.L/10SW+19.9.L/10SW	
	电渣+电渣	WEL ESS 309SJ/WEL ESB F-1S+ WEL ESS 308LJ/WEL ESB F-1S	US-B309L/PF-B7FK+US-B308L/PF-B7FK US-B309L/MF-B3+US-B308L/MF-B3	22.11.L/（37S、47S）+19.9.L/（37S、47S） 24.13.L/49S+19.9.L/49S 高速堆焊	
过渡层+耐蚀层 316L	埋弧+埋弧	WEL ESS 309L/WEL BND F-8+ WEL ESS 316L/WEL BND F-6		21.13.3.L/10SW+19.12.3.L/10SW 24.13.L/10SW+19.12.3.L/10SW	309LWS/Flux 301+316LWS /Flux 301
	电渣+电渣	WEL ESS 309SJ/WEL ESB F-1S+ WEL ESS 316LJ/WEL ESB F-1S	US-B316EL/PF-B7+US-B316EL/PF-B7FK US-B316EL/PF-B7+US-B316EL/MF-B3	21.11.L/（37S、47S）+19.12.3.L/（37S、47S） 24.13.L/49S+19.12.3.L/49S 高速堆焊	
过渡层+耐蚀层 347L	埋弧+埋弧	WEL ESS 309L/WEL BND F-8+ WEL ESS 347L/WEL BND F-7	US-B347LP/PF-B1FP+US-B347LD/PF-B1FK	24.13.LNb/10S+19.9.LNb /10S 24.13.LNb/10SW+19.9.LNb /10SW 24.13.L/10SW+19.9.LNb /10SW	309LWS/Flux 301+347WS/ Flux 301
	电渣+电渣	WEL ESS 309SJ/WEL ESB F-1S+ WEL ESS 347SJ/WEL ESB F-1S	US-B347LD/PF-B7+US-B347LD/PF-B7 US-B309LCb/PF-B7+US-B347LD/PF-B7	21.11.LNb/（37S、47S）+19.9.LNb/（37S、47S） 21.11.L/（37S、47S）+19.9.LNb/（37S、47S） 24.13.LNb/49S+19.9.LNb /49S 高速堆焊 24.13.L/49S+19.9.LNb /49S 高速堆焊	309LWS/Flux 301+347WS/ Flux 303
过渡层+耐蚀层 385	电渣+电渣			20.25.5.LCu/（37S、47S）+20.25.5.LCu/（37S、47S） 22.11.L/（37S、47S）+20.25.5.LCu/（37S、47S）	
过渡层+耐蚀层 2209	电渣+电渣			22.8.3.L/（37S、47S）+22.8.3.L/（37S、47S） 22.11.L/（37S、47S）+22.8.3.L/（37S、47S）	

(3) 镍基合金带极堆焊

层次	焊接方法	哈焊所	日本 WEL	日本神钢	山特维克 Sandvik	美国 SMC
单层堆焊 NiCrMo-3	电渣	HDNi625/SJ82D				
双层堆焊 NiCr-3	埋弧			US-B70N/PF-B70N		INCONEL Weldstrip 82/INCOFLUX SAS1
	电渣	HDNi600/SJ85B		US-B70N/MF-B70N	Sanicro 72Hp/59S	INCONEL Weldstrip 82/INCOFLUX ESS1 INCONEL Weldstrip 82/INCOFLUX ESS10
	埋弧+电渣		WEL BND 82/WEL BND F-82+ WEL BND 82/WEL ESB F-1S			
双层堆焊 NiCrMo-3	埋弧					INCONEL Weldstrip 625/INCOFLUX SAS1
	电渣	HDNi625/SJ82B				INCONEL Weldstrip 625/INCOFLUX ESS1 INCONEL Weldstrip 625/INCOFLUX ESS10
	埋弧+电渣		WEL BND 625/WEL BND F-625+ WEL BND 625/WEL ESB F-1S			
双层堆焊 NiCrMo-4	电渣	HDNi276/SJ76B				INCO-WELD Weldstrip C-276/INCOFLUX ESS10